SpeechArena 論文投稿プラン

できるだけ良い学会へ、現実的なスケジュールで

阿部 雄斗 — SpeechArena

2026/04/21

想定する貢献

SpeechArena の論文化にあたって主張できる 3 つの貢献:

1. 評価フレームワーク FD-DMOS の設計方法論

具体項目 27 から 5軸 + 二段構成へ導く再現可能なプロセス

2. 評価プラットフォームの実装と運用知見

Web + WebSocket + GPU 基盤、A/B 比較、Bradley-Terry ランキング

3. 収集データによる日本語フルデュプレックスモデル比較

LLM-jp Moshi 6 系統のクラウドソーシング評価結果

この 3 点のどこを主題にするかで **最適な投稿先が変わる**。

候補会議のフィット度

会議	フィット	特徴
Interspeech 2027	★★★★★	FD 対話評価の本丸。IS 2025 でも FD-Bench, Full-Duplex-Bench など関連多数
IEEE SLT 2026	★★★★☆	IEEE の spoken language workshop。評価・対話・FD にフィット
NeurIPS 2026 E&D	★★★★☆	Evaluations & Datasets Track。Chatbot Arena 系と構造が近い
ICASSP 2027	★★★☆☆	信号処理寄りの reviewer に刺さりにくい
SIGDIAL 2026	★★★☆☆	対話専門だが音声は弱い、締切も過ぎた
ACL / EMNLP	★★☆☆☆	NLP 寄りで音声評価は薄い

Part 1: 推奨戦略

三段構えで段階的に発信する

推奨戦略: 三段構え

```
Stage 1   SLT 2026           会議版（最初の発信）
          2026-06-17 締切     Dec 2026 発表

Stage 2   Interspeech 2027   本丸（完全版）
          2027-02 頃締切     Aug 2027 発表

Stage 3   IEEE/ACM TASLP     ジャーナル（拡張版）
          常時受付            2027 年中に投稿
```

まず SLT で早期に発信し、得られた反応とデータ量を踏まえて
Interspeech 2027 で本丸版を出す。最終的にジャーナル版で記録化。

一次ターゲット: IEEE SLT 2026

会議情報

- **会期**: 2026年12月13–16日（イタリア・パレルモ）
- **論文締切**: **2026年6月17日**（約 2ヶ月後）
- **フォーマット**: 4 ページ（+ 参考文献）

フィット理由

- IEEE の spoken language technology 特化 workshop
- Evaluation / Dialog / FD モデルが定番トピック
- Interspeech より査読が早く、**2026年内に発表実績を作れる**

必要なもの

- FD-DMOS 設計の確定（今日の議論で詰める）
- パイロット評価 50–100 ワーカー規模のデータ
- Bradley-Terry ランキング結果

二次ターゲット: Interspeech 2027

会議情報

- **会期**: 2027年8月頃（Rotterdam 予定）
- **論文締切**: 2027年2–3月頃（例年通りなら）
- **フォーマット**: 4 ページ + 1 参考文献

フィット理由

- 日本語フルデュプレックス音声対話評価の **ど真ん中**
- Interspeech 2025 の採択例:
  - FD-Bench, Full-Duplex-Bench, SOVA-Bench
  - "Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System" (Ohashi et al.)
- Special Session / ベンチマーク系セッションとも親和

位置づけ

- SLT 版を拡張した **完全版**
- データ規模を 300–500 ワーカーまで拡大し、統計的に頑健な結論を提示

ストレッチ: NeurIPS 2026 E&D

会議情報

- **会期**: 2026年12月（SLT とほぼ同時期）
- **Abstract 締切**: **2026年5月4日**（約 2 週間後）⚠️ **厳しい**
- **Full paper 締切**: 2026年5月6日 (AoE)

新設トラック

2026 年から「Evaluations & Datasets」に改称され、評価そのものを科学対象として位置づけ

フィット理由

- LMSYS Chatbot Arena（ICML 2024）の構造と近い
- Bradley-Terry + クラウドソーシング + プラットフォーム論文

実現可能性

- 2 週間で Abstract を出すのは可能だが、本提出までにデータと分析が必要
- **挑戦するならデータ収集を前倒しで開始する必要あり**

Part 2: スケジュール・リスク

実装・データ収集・執筆の並走プラン

会議 vs 会議: 出し分けの論点

観点	SLT 2026	Interspeech 2027	NeurIPS E&D
フィット	評価・対話系	FD音声のど真ん中	方法論・データセット
査読の重さ	中	重	重
投稿締切	2ヶ月後	10ヶ月後	**2 週間後**
到達難度	中	中〜高	高
読者層	音声研究者	音声研究者	ML 全般
投稿後の拡張	—	SLT 後の拡張 OK	—

→ 論文の **スコープと完成度** で、まず SLT を狙うかを決める

スケジュール（案）

期限	マイルストーン	対応タスク
2026-04-28	評価軸 5 軸 + 二段構成の確定	本日以降の議論で詰める
2026-05-15	パイロット評価 50 名分の収集完了	学内クラウドソーシング
2026-05-31	Bradley-Terry 分析・論文ドラフト v1	Issue #8 実装含む
2026-06-17	**SLT 2026 投稿**	4 ページ版を提出
2026-10	SLT 採否通知 → 発表準備 or IS 拡張	
2027-02	Interspeech 2027 投稿（完全版）	追加データ含む
2027-Q3–Q4	TASLP 投稿（ジャーナル拡張版）	

リスクと対応

リスク	影響	対応
評価軸がまだ叩き台段階	論文の中核が弱い	4/21 以降で確定、5月初旬にフィックス
データ規模が小さい（SLT まで 2 ヶ月）	統計的主張が弱くなる	学内 50 名で必要最小規模を確保、IS で拡張
プラットフォーム論文としては実装情報が薄い	D&B 系で弱い	実装詳細を Appendix / GitHub で補強
関連論文が多い（先行 FD-Bench 等）	差別化が必要	「日本語」「導出プロセス」「当事者評価」で切り分け

今日決めたいこと

1. **一次ターゲットを SLT 2026 にロックしてよいか**
   （6/17 締切、2ヶ月で書き切る覚悟）
2. **NeurIPS E&D へのストレッチを狙うか**
   （2 週間で Abstract、データ前倒しが必要）
3. **論文の主題**
   - A. 評価フレームワーク中心（方法論として）
   - B. プラットフォーム + データセット中心（D&B として）
   - C. モデル比較結果中心（評価は手段）

→ 主題によって必要なデータ規模と分析手法が変わる

関連資料

プロジェクト内

- `slides/2026-04-21_eval-redesign.md` 評価指標の再設計案
- `slides/2026-04-14_meeting-tasks.md` 4/14 議事のタスク化
- `slides/2026-04-14_infra-report.md` インフラ運用報告

参考先行研究

- FD-Bench / Full-Duplex-Bench (Interspeech 2025)
- "Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System", Ohashi et al. (IS 2025)
- Chatbot Arena (ICML 2024, LMSYS)
- MUSHRA / MOS 系主観評価プロトコル